

Моделирование АМ

Семинар

Задание

В Matlab/Simulink создать модель асинхронной машины в d-q координатах. Если действующее фазное значение напряжения 3х фазного питания 220В, а частота 50 Гц, то какова будет скорость вращения АМ в устоявшемся режиме? Чему будут равны потери в роторе?

Параметры АМ

$P = 2$	[-] Число полюсов
$r_s = 2.0$	[Ω] Сопротивление статора
$r_r' = 1.7$	[Ω] Сопротивление ротора
$L_m = 0.48$	[Гн] Индуктивность намагничивания
$L_{ls} = 8e-3$	[Гн] Индуктивность рассеяния статора
$L_{lr}' = 12e-3$	[Гн] Индуктивность рассеяния ротора
$J = 30e-3$	[кг*м^2] Инерция ротора
$P_m = 3000$	[Вт] Номинальная мощность на валу
$I_s = 6.3$	[А] Номинальный действующий ток статора
$N = 2845$	[об\мин] Номинальная скорость вращения